MAKBULE ORMAN ORTAOKULU

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım

Tarih: 02-06 Mart 2026

Ad Soyad: .....

Sınıf: .....

No: .....

🎯 **Kazanımlar: [TT. 7. Ç. 1. 1.] Temiz enerjiyi açıklar. | [TT. 7. Ç. 1. 2.] Enerji üreten ürün tasarlar.**

🎬 GİRİŞ: Sihir Değil, Bilim! Güneşten Elektrik Üretimi

Merhaba Geleceğin Tasarımcıları! 👋 Hiç gökyüzüne bakıp *"Şu devasa ateş topundan, mesela Karaman'ın o güzel güneşinden, nasıl oluyor da telefonumuzu şarj edecek elektrik çıkıyor?"* diye düşündünüz mü?
Güneşin merkezinde hidrojen gazının helyuma dönüşmesiyle (füzyon) devasa bir enerji açığa çıkar. Bu enerji, **"foton"** adı verilen görünmez küçük ışık paketçikleri halinde dünyamıza seyahat eder. Peki bu ışık nasıl elektriğe dönüşür?
Çatılarda gördüğümüz Güneş Panelleri, silikon adı verilen özel bir yarı iletken maddeden yapılır. Güneşten gelen fotonlar bu panellere çarptığında, içindeki **"elektron"** adlı küçük parçacıkları yuvalarından koparıp harekete geçirir.

> **Elektronların bu çılgın koşuşturmacası elektrik akımını yaratır. İşte bu sihirli olaya bilim dünyasında "Fotovoltaik Etki" diyoruz!**

🏭

ESKİ DÜNYANIN KÖTÜ ADAMI

Fosil Yakıtlar

Elektrik üretmek için her zaman güneşi kullanmadık. Yıllarca kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtları yaktık.
Nedir bu?: Milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorların, bitki ve hayvanların yer altında sıkışıp dönüşmesiyle oluşurlar.
Zararları Neler?: İçlerinde bolca karbon saklıdır. Biz onları yaktığımızda bu karbon atmosfere **Karbondioksit (CO_2)** olarak salınır. Dünyamızı battaniye gibi sarıp ısıyı hapseder. Sonuç: Küresel ısınma, iklim değişikliği ve kirli hava!

🦸 DOĞANIN SÜPER KAHRAMANLARI: Yenilenebilir Enerji

Doğanın kendi döngüsü içinde sürekli yenilenen ve havayı kirletmeyen enerjilere Temiz (Yenilenebilir) Enerji diyoruz. İşte üç büyük kahramanımız:

Güneş Enerjisi

Işık enerjisini doğrudan elektrik (fotovoltaik) veya ısı (termal) enerjisine dönüştürür. En temiz kaynaklardan biridir.

Rüzgâr Enerjisi

Güneş dünyayı eşit ısıtmaz, rüzgâr oluşur. Rüzgâr dev türbinleri çevirir. *(Kinetik ➡️ Mekanik ➡️ Elektrik).* Türkiye elektriğinin %11'ini buradan sağlar!

Su (Hidro) Enerjisi

Yüksekten akan suyun veya nehirlerin gücüyle dev çarklar döndürülür. *(Potansiyel/Kinetik ➡️ Mekanik ➡️ Elektrik).*

🛠️ ATÖLYE ZAMANI: Kendi Ürünümüzü Tasarlıyoruz!

Artık fosil yakıtları bırakıp temiz enerjiye geçme sırası bizde. Mühendis şapkalarımızı takıyoruz! Aşağıda sınıf içinde veya evde kolayca yapabileceğiniz 3 harika proje fikri var.

FİKİR 1

🍕 Güneş Fırını

Nasıl?: Karton kutunun içini siyah fon kartonuyla kaplayın. Kapağa alüminyum folyo yapıştırın (ışığı yansıtmak için). Üzerini streç filmle kapatıp sera etkisi yaratın.

Dene: İçine çikolata koyun ve erimesini izleyin!

FİKİR 2

🌬️ Karton Türbin

Nasıl?: Pet şişelerden açılı pervaneler kesin. Pervaneyi eski bir oyuncaktan çıkardığınız küçük DC motora (dinamo) bağlayın. Ucuna da küçük bir LED ampul takın.

Dene: Pervaneye üfleyin ve LED'in rüzgarla yanmasını görün!

FİKİR 3

💦 Mikro Su Çarkı

Nasıl?: İki plastik tabağın arasına plastik bardakları yapıştırıp bir çark yapın. Çarkı bir çöp şişin (mil) etrafında dönecek şekilde ayarlayın.

Dene: Yukarıdan su döktüğünüzde çarkın dönüş hızıyla mekanik enerji elde edin.

🔮 2026 VE ÖTESİ... Temiz Enerjinin Geleceği

🔋 Depolama Devrimi

Eskiden "Güneş batınca elektriksiz mi kalacağız?" korkusu vardı. Artık devasa lityum-iyon bataryalar sayesinde enerjiyi gündüz depolayıp, gece doya doya kullanabiliyoruz.

🤖 Yapay Zeka (AI)

Akıllı şebekeler ve yapay zeka, rüzgârın ne zaman eseceğini tahmin edip enerjiyi evlerimize en verimli şekilde dağıtıyor.

🧥 Giyilebilir Enerji

Gelecekte giydiğimiz ceketler hareket ettikçe enerji üreten akıllı kumaşlardan yapılacak. Cebimizdeki telefonu yürürken şarj edeceğiz!

Unutmayın: İyi bir tasarımcı, sadece güzel görünen değil, doğayla dost ve sürdürülebilir ürünler tasarlayan kişidir. Temiz bir gelecek sizin ellerinizde! 🌿

🧠 BEYİN FIRTINASI: Senin Fikrin Ne?

Sizce gelecekte Makbule Orman Ortaokulu'nun tüm elektrik ihtiyacını, sadece okul bahçesindeki doğal kaynakları kullanarak nasıl üretebiliriz? Hayalindeki sistemi aşağıya çiz veya kısaca anlat!

✏️

Çizim veya yazı alanınız... (Fikirlerinizi buraya aktarın)